

ADR — ThesisGuard

하나의 중요 기술 결정 = 1개 레코드. 각 ADR은 상태·맥락·결정·대안·결과로 작성했습니다(Michael Nygard 표준). [ThesisGuard_Team_Guide.md](#)에 이미 명시된 결정은 "수락됨"으로, 가이드에서 "A 또는 B" 식으로 열어둔 결정은 "제안됨"으로 표시해 팀 논의가 필요함을 표시했습니다.

ADR-0001 · Agent 오케스트레이션: LangGraph 채택

항목	내용
상태	수락됨 · 2026-07-10 (가이드에 명시된 기존 결정)
결정자	C(AI/Agent Core)

맥락 (Context) ThesisGuard의 핵심은 Request Router → Research(3개 Agent 병렬) → Evidence Extraction/Classification → Bull → Bear → Judge → (조건부 Additional Research 루프) → Thesis Update → Portfolio Analysis → Alert Decision으로 이어지는, 조건 분기와 병렬 실행이 섞인 복잡한 워크플로다. 단순 프롬프트 체인으로는 "증거 부족 시 재수집 루프" 같은 상태 기반 분기를 표현하기 어렵다.

결정 (Decision) 우리는 Agent 오케스트레이션에 LangGraph를 사용하고, `AnalysisState` TypedDict로 그래프 전체의 상태를 관리한다.

고려한 대안 (Considered Options)

대안	장점	단점
LangGraph (채택)	조건 분기·병렬 노드·루프를 명시적으로 표현, LangSmith와 통합 평가 용이	러닝커브, 3인 중 C만 깊이 이해하면 병목 위험
단순 LangChain 체인	구현 단순	조건부 루프·병렬 Research Agent 표현 어려움
커스텀 상태머신(직접 구현)	완전한 제어	처음부터 구현·검증 부담이 큼, 학기 일정에 부적합

결과 (Consequences) 좋아지는 것: Additional Research 루프, Filing/News/Macro 병렬 실행을 그래프로 명확히 표현 가능. 감수: C 외 팀원이 그래프 내부를 디버깅하기 어려울 수 있음 → [agents/graph.py](#) 진입점과 `ThesisAnalysisResult` 반환 계약만 B/A가 알면 되도록 경계를 명확히 함. 새 리스크: LangGraph 버전 업그레이드 시 API 변경 가능성 → 버전 고정([requirements.txt](#) pin).

ADR-0002 · Vector DB: pgvector 제안 (Qdrant 대안)

항목	내용
상태	제안됨 · 2026-07-10 — 팀 논의 후 최종 확정 필요 (가이드에는 "pgvector 또는 Qdrant"로 열려 있음)
결정자	B(Backend & Data Infra) [확인 필요: 팀 합의]

맥락 (Context) `sec_filings/ir_documents/earnings_materials/news_documents` 4개 컬렉션에 문서 임베딩을 저장하고, C의 Filing/News Agent가 RAG로 조회해야 한다. 메인 DB는 이미 PostgreSQL(Alembic 관리)이며, 3인 소규모 팀이라 운영 부담을 늘리지 않는 것이 중요하다.

결정 (Decision) (제안) 우리는 벡터 검색에 pgvector를 사용해 기존 PostgreSQL 인스턴스에 통합한다. 데이터 규모가 커지고 검색 성능이 병목이 되면 Qdrant로 이관하는 별도 ADR을 작성한다.

고려한 대안 (Considered Options)

대안	장점	단점
pgvector (제안)	기존 Postgres-Alembic 마이그레이션과 통합, 별도 인프라 불필요	초대규모 벡터 검색 성능은 전용 벡터DB보다 낮음
Qdrant	대규모 벡터 검색 성능·전용 기능(필터링 등) 우수	별도 서버 운영 필요, 3인 팀 인프라 부담 증가

결과 (Consequences) 좋아지는 것(채택 시): 초기 구축 속도, 운영 단순화. 감수: PBL 프로젝트 특성상 문서량이 적어 pgvector 성능 한계는 크게 문제되지 않을 것으로 예상되나 실측 필요 **[확인 필요]**. 새 리스크: 팀이 Qdrant를 선호할 경우 본 ADR을 대체(Superseded)하는 새 ADR 작성 필요.

ADR-0003 · Thesis 판정 방식: Bull vs Bear vs Judge Agentic Debate 채택

항목	내용
상태	수락됨 · 2026-07-10 (가이드에 명시된 기존 결정)
결정자	C(AI/Agent Core)

맥락 (Context) 신규 증거가 기존 Thesis를 지지/반박하는지 단일 LLM 호출로 바로 판정하면, 한쪽 관점(예: 긍정적 뉴스에만 치우친 해석)으로 편향되기 쉽고 "왜 그렇게 판단했는지" 설명력이 약하다. ThesisGuard의 핵심 가치는 "설명 가능한" 검증이다.

결정 (Decision) 우리는 Bull Agent(지지 논거 생성)와 Bear Agent(반박 논거 생성)를 독립적으로 실행한 뒤, Judge Agent가 두 리포트를 종합해 최종 **updated_confidence·updated_status·change_reason**을 산정하는 Agentic Debate 구조를 채택한다.

고려한 대안 (Considered Options)

대안	장점	단점
Bull/Bear/Judge (채택)	상반된 관점을 명시적으로 대조, 설명 가능성·편향 감소	LLM 호출 3회로 비용·지연 증가
단일 LLM 종합 판정	빠르고 저렴	편향 위험, "왜"에 대한 설명력 약함

결과 (Consequences) 좋아지는 것: PRD의 핵심 지표인 Citation Groundedness·Contradiction Detection Accuracy 확보에 유리. 감수: holding 1건 분석당 LLM 호출·토큰 비용이 늘어남 → PRD 7절의 "비용·지연" 벤치마크 필요. 새 리스크: Bull/Bear가 모두 극단적으로 편향된 리포트를 낼 경우 Judge도 왜곡될 수 있음 → Judge 프롬프트에 "증거 자체로 재검증" 지시 추가 검토.

ADR-0004 · Alert 정책: thesis_status 기반 4단계 severity 매핑 채택

항목	내용
상태	수락됨 · 2026-07-10 (가이드에 명시된 기존 결정)
결정자	B(Backend), C(AI/Agent Core) 공동

맥락 (Context) Thesis 상태가 바뀔 때마다 사용자에게 알림을 보내면 피로도가 커지고, 반대로 기준 없이 LLM이 자유롭게 "알릴지 말지"를 판단하면 일관성이 떨어진다. PRD 비목표에 "초단위 모니터링"이 없으므로 알림도 절제된 빈도가 필요하다.

결정 (Decision) 우리는 **thesis_status**(6단계)의 변화 폭을 **alert_severity**(CRITICAL/MAJOR/MINOR/NONE) 4단계로 규칙 기반 매핑하고, CRITICAL/MAJOR는 즉시 이메일, MINOR는 주간 요약, NONE은 미발송으로 처리한다.

고려한 대안 (Considered Options)

대안	장점	단점
규칙 기반 4단계 매핑 (채택)	예측 가능·일관성, 사용자가 알림 기준을 이해하기 쉬움	세밀한 예외 상황(예: 여러 MINOR 변화의 누적)을 놓칠 수 있음
LLM이 매번 자유 판단	맥락에 따른 유연한 판단 가능	비일관성, 같은 변화폭인데 다르게 판정될 위험

결과 (Consequences) 좋아지는 것: Alert Engine(B) 구현이 단순한 룩업 테이블로 가능, 사용자 신뢰도 확보.
감수: MINOR 변화가 누적되어도 개별적으로는 즉시 알림이 가지 않음 → 주간 요약에서 누적 반영되도록 Alert Engine 설계 필요. 새 리스크: 임계치(6단계 ↔ 4단계 매핑 규칙)를 잘못 정하면 과다/과소 알림 발생 → PRD 11절 미해결 질문으로 추적, 프로토타입 후 조정.

ADR-000N · (신규 결정 템플릿)

새 결정이 생기면 아래 빈 양식을 복사해 ADR-000N으로 추가하세요.

항목	내용
상태	제안됨 / 수락됨 / 폐기됨 / 대체됨(→ADR-XXX)
결정자	

맥락 (Context) — 이 결정을 필요하게 만든 상황·문제·제약.

결정 (Decision) — "우리는 ~한다" 능동태로.

고려한 대안 (Considered Options) — 대안 | 장점 | 단점 표 2~3개.

결과 (Consequences) — 좋아지는 것 / 감수할 단점 / 새 리스크.